

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0096 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 6

Descripción del Ítem

Cliete : FUERZA AEREA DE CHILE - IV BRIGADA AEREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N° 53
Descripción del ítem : MULTIMETER
Fabricante : HEWLETT PACKARD
Modelo / Número de Parte : 34401A Número de Serie : 3146A07180

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 20-mar-25 Fecha de Vencimiento : 20-mar-26
Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRÓNICA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 24,2 °C Humedad Relativa : 52%
Procedimiento : 33K8-4-1029-1, 30 APRIL 2013
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-003	N/A	06-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0096

Página 2 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION (ZERO) FRONT						
		mV	mV	mV	mV	mV
100 mV		short	0,0014	N/A	N/A	0,0035
		V	V	V	V	V
1 V		short	0,000003	N/A	N/A	0,000007
10 V		short	0,00001	N/A	N/A	0,00005
100 V		short	0,0002	N/A	N/A	0,0006
1000 V		short	0,001	N/A	N/A	0,01
RESISTANCE 2-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		short	0,033	N/A	N/A	0,004
1 kΩ		short	0,00003	N/A	N/A	0,01
10 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	0,1
100 kΩ		short	0,000	N/A	N/A	1,0
1 MΩ		short	0,00000	N/A	N/A	10
10 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	100
100 MΩ		short	0,000	N/A	N/A	10000
RESISTANCE 4-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		short	0,007	N/A	N/A	0,004
1 kΩ		short	0,00001	N/A	N/A	0,01
10 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	0,1
100 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	1,0
1 MΩ		short	0,00000	N/A	N/A	10
10 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	100
100 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	10000
CURRENT		mA	mA	mA	mA	mA
10 mA		Open	0,0002	N/A	N/A	0,002
100 mA		Open	0,000	N/A	N/A	0,005
1 A		Open	0,00000	N/A	N/A	0,1
3 A		Open	0,0000	N/A	N/A	0,6

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-FS-44-0096

Página 3 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION, (ZERO) REAR						
		mV	mV	mV	mV	mV
100 mV		short	0,0004	N/A	N/A	0,0035
		V	V	V	V	V
1 V		short	0,000001	N/A	N/A	0,000007
10 V		short	0,00001	N/A	N/A	0,00005
100 V		short	0,0001	N/A	N/A	0,0006
1000 V		short	0,001	N/A	N/A	0,01
RESISTANCE 2-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		short	0,044	N/A	N/A	0,004
1 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	0,01
10 kΩ		short	0,0001	N/A	N/A	0,1
100 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	1,0
1 MΩ		short	0,00000	N/A	N/A	10
10 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	100
100 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	10000
RESISTANCE 4-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		short	0,0450	N/A	N/A	0,004
1 kΩ		short	0,00005	N/A	N/A	0,01
10 kΩ		short	0,0001	N/A	N/A	0,1
100 kΩ		short	0,0000	N/A	N/A	1,0
1 MΩ		short	0,00000	N/A	N/A	10
10 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	100
100 MΩ		short	0,0000	N/A	N/A	10000
CURRENT		mA	mA	mA	mA	mA
10 mA		Open	0,0001	N/A	N/A	0,002
100 mA		Open	0,000	N/A	N/A	0,005
1 A		Open	0,00000	N/A	N/A	0,1
3 A		Open	0,0000	N/A	N/A	0,6
DC VOLTAGE CALIBRATION						
RANGE		mV	mV	mV	mV	mV
100mV		100	99,986	99,986	-0,014	0,0085
		V	V	V	V	V
1V		1	0,999921	0,999921	-0,000079	0,000047
10V		10	9,99998	9,99998	-0,00002	0,0004
		-10	-9,99992	-9,99992	0,00008	0,0004
		7	7,00000	7,00000	0,00000	0,0003
		-7	-7,00016	-7,00016	-0,00016	0,0003

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0096

Página 4 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
10 V		3	2,99990	2,99990	-0,00010	0,00016
		-3	-2,99994	-2,99994	0,00006	0,00016
100 V		100	99,9929	99,9929	-0,0071	0,0051
1000 V		950	949,954	949,954	-0,046	0,053
AC VOLTAGE CALIBRATION						
100 mV		mV	mV	mV	mV	mV
10 Hz		100	99,530	99,530	-0,47	0,1
19 kHz		100	100,100	100,100	0,1	0,1
49 kHz		100	100,171	100,171	0,171	0,17
99 kHz		100	100,267	100,267	0,267	0,68
300 kHz		100	100,277	100,277	0,277	4,5
1 V		V	V	V	V	V
10 Hz		1	0,994620	0,994620	-0,005380	0,0009
19 kHz		1	1,000370	1,000370	0,000370	0,0009
49 kHz		1	1,001290	1,001290	0,00129	0,0017
99 kHz		1	1,00253	1,00253	0,00253	0,0068
300 kHz		1	1,000180	1,000180	0,00018	0,045
10 V		V	V	V	V	V
10 Hz		10	9,99387	9,99387	-0,00613	0,009
19 kHz		10	9,99310	9,99310	-0,00690	0,009
49 kHz		10	10,00100	10,00100	0,001	0,017
99 kHz		10	10,0124	10,0124	0,0124	0,068
300 kHz		10	9,99150	9,99150	-0,0085	0,45
100 V		V	V	V	V	V
10 Hz		100	99,4380	99,4380	-0,562	0,09
19 kHz		100	100,0000	100,0000	0	0,09
49 kHz		100	99,9757	99,9757	-0,0243	0,17
99 kHz		100	100,0021	100,0021	0,0021	0,68
300 kHz		100	99,9963	99,9963	-0,0037	1,7

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado	: 25-FS-44-0096
-------------------	-----------------

Página 5 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

[illegible]

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

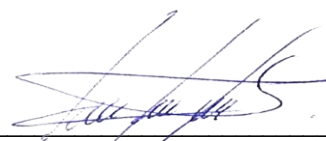
Nº de Certificado : 25-FS-44-0096

Página 6 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RESISTANCE CALIBRATION						
2-WIRE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
100 Ω		100,00000	100,0437	100,0437	0,0437	0,014
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
1 kΩ		1,0000000	1,000158	1,000158	0,0001580	0,00011
10 kΩ		10,000000	9,99836	9,99836	-0,001640	0,0011
100 kΩ		100,00000	100,0032	100,0032	0,0032	0,011
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
1 MΩ		1,0000000	1,000018	1,000017	0,0000170	0,00011
10 MΩ		10	9,99968	9,99981	-0,0001900	0,0041
100 MΩ		100,0000	99,4384	99,4367	-0,5633	0,810
FREQUENCY CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
@ 110mVrms		4,000	3,99989	3,99989	0,00	0,004
		9,00	8,99976	8,99976	0,00	0,0045
		30	29,9992	29,9992	0,00	0,009
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
@ 110mVrms		300,000	299,992	299,992	-0,01	0,03




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración